ЗАДАЦИ ЗА ДРУГЕ РАЧУНСКЕ ВЈЕЖБЕ

– Фазорски дијаграм и угаона карактеристика турбогенератора –

1. Трофазни синхрони турбогенератор са подацима: 15 MVA, 10,5 kV, 50 Hz, спрега Y, $R_s = 0{,}15\ \Omega$, $X_\gamma = 1{,}3\ \Omega$, $X_a = 5{,}7\ \Omega$ прикључен је на „круту“ мрежу номиналног напона и учестаности. Генератор ради оптерећен номиналном струјом при фактору снаге:

а) $\cos\varphi = 0{,}8_{(ind)}$,

б) $\cos\varphi = 1$,

в) $\cos\varphi = 0{,}8_{(cap)}$.

За сваки од наведених режима је потребно скицирати фазорски дијаграм, те израчунати ЕМС празног хода и угао оптерећења.

2. Трофазни турбогенератор има сљедеће податке: 25 MVA, 20 kV, 50 Hz, спрега Y. Отпорност статора може се занемарити. Генератор ради на „крутој“ мрежи номиналног напона и учестаности. Карактеристика празног хода је представљена табеларно.

I_p [A]	20	50	80	100	120	140	160	180	200
E_{0f} [kV]	1,7	8,5	16,9	18,5	20,1	21,5	22,5	23,3	24

При струји побуде 100 A генератор у мрежу одаје номиналну струју индукта уз фактор снаге $\cos\varphi = 0{,}8_{(ind)}$. Колика треба да буде струја побуде да би генератор у мрежу испоручивао исту активну снагу уз фактор снаге $\cos\varphi = 1$?

3. Трофазни турбогенератор са подацима: 150 MVA, 13,8 kV, 50 Hz, $\cos\varphi_n = 0{,}8$, спрега Y, $x_{s\%} = 180\ \%$ је оптерећен са 100 MW при номиналном напону на прикључцима и номиналној струји побуде. Ако се занемари активна отпорност статорског намота, потребно је одредити реактивну снагу коју генератор одаје у мрежу.

4. За трофазни турбогенератор са подацима: 16 MVA, 10,5 kV, 50 Hz, $\cos\varphi = 0{,}8$, $2p = 2$, спрега Y, $x_{s\%} = 200\ \%$, потребно је одредити преоптеретљивост и максимални (превални) електромагнетни моменат:

а) у номиналном режиму рада,

б) при оптерећењу од 10 MW, напону 8 kV и фактору снаге $\cos\varphi = 0{,}6_{(ind)}$.

5. За двополни трофазни синхрони генератор познати су сљедећи подаци: 20 MVA, 10 kV, 50 Hz, спрега Y, $\cos\varphi_n = 0{,}8$, отпорност једне фазе намота статора $R_s = 0{,}0319\ \Omega$, механички губици трења и вентилације $P_{fv} = 100$ kW, губици у гвожђу $P_{Fe} = 200$ kW. Генератор је прикључен на мрежу номиналног напона и фреквенције и номинално је оптерећен. На вратило генератора круто је (механички) спојен једносмјерни генератор (будилица) који служи за напајање побудног намота синхроног генератора. Струја кроз побудни намот синхроног генератора је $I_p = 200$ A, при чему је напон на клизним прстеновима, преко којих је овај намот прикључен на будилицу, $U_p = 1000$ V. Будилица ради са фактором искориштења $\eta_b = 0{,}8$. Потребно је одредити погонски моменат турбине која служи за покретање оба генератора (синхроног и једносмјерног). Занемарити додатне губитке синхроног генератора.

6. Трофазни турбогенератор са подацима: 10 MVA, 10 kV, $\cos\varphi_n = 0{,}8$ оптерећен је са 6 MVA уз називни напон и $\cos\varphi = 0{,}6_{(ind)}$. Шта ће се догодити ако генератору прекинемо побуду, а шта ако прекинемо довод паре турбини?